
**<(Pembuatan Website Profiling Warung Pojok sebagai
Platform Terintegrasi untuk Kopi Koprol, Mie Ayam, dan
Ropang)**

>

RENCANA IMPLEMENTASI

Versi <1.1>
<20/12/2025>

RIWAYAT VERSI

No Versi	Diimplementas i Oleh	Tanggal Revisi	Disetujui Oleh	Tanggal Disetujui	Alasan
1.0	<Kelompok 4>	<02/12/25>	<Bu Lulu Changraen i>	<02/12/25>	<Pembuatan awal>
1.1	<Kelompok 4>	<20/12/25>	<Bu Lulu Changraen i>	<dd/mm/yy>	<Pelanjutan perancangan>

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN	6
1.1	Tujuan	6
1.2	Gambaran Sistem	6
1.2.2	Batasan dan Asumsi	7
1.2.3	Organisasi Sistem	7
1.3	Glosarium	8
2.	Gambaran Umum Manajemen	9
2.1	Deskripsi Implementasi	9
2.2	Kontak	10
2.3	Tugas Utama	10
1.	Perencanaan dan Koordinasi Implementasi	10
2.	Pengadaan dan Persiapan Infrastruktur	11
3.	Instalasi Perangkat Lunak dan Sistem	11
4.	Persiapan dan Konversi Data	11
5.	Pelatihan Personel	11
6.	Pengujian Sistem	11
7.	Validasi dan Penerimaan Pengguna (UAT)	11
8.	Penyiapan Lingkungan Produksi dan Cutover Sistem	11
9.	Dokumentasi Sistem dan Pengguna	11
10.	Dukungan Teknis dan Pemantauan Awal	12
2.4	Jadwal Implementasi	12
1.	Perencanaan dan Koordinasi Implementasi	12
2.	Pengadaan dan Persiapan Infrastruktur	12
3.	Instalasi Perangkat Lunak dan Sistem	12
4.	Persiapan dan Konversi Data	12
5.	Pengujian Sistem (Testing)	12
6.	Validasi Pengguna (UAT)	12
7.	Penyiapan Lingkungan Produksi dan Cutover Sistem	13
8.	Dokumentasi Sistem dan Pengguna	13
9.	Dukungan Teknis dan Pemantauan Awal	13
2.5	Keamanan dan Privasi	14
2.5.1	Fitur Keamanan Sistem	14
a.	Sensitivitas Sistem	14
b.	Fitur Keamanan yang Diimplementasikan	14

c. Referensi Kebijakan dan Panduan Keamanan	15
2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi	15
a. Keamanan Data dan Server Selama Implementasi	15
b. Keamanan Selama Pengiriman dan Pengangkutan File.....	15
c. Perlindungan Terhadap Akses Tidak Sah	16
d. Keamanan Konten dan Media.....	16
e. Keamanan Saat Deployment	16
f. Perlindungan dari Serangan Pasca Implementasi	16
3 Dukungan Implementasi	17
3.1 Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Fasilitas dan Material	17
3.1.1 Perangkat Keras	17
3.1.2 Perangkat Lunak	18
3.1.3 Fasilitas	18
3.1.4 Material	19
3.2 Dokumentasi	20
3.3 Personil	21
3.3.1 Staffing Requirements	21
3.3.2 Pelatihan Staff Implementasi	22
3.4 Masalah Luar Biasa.....	23
3.5 Dampak Implementasi	23
3.6 Pemantauan Kinerja	23
3.7 Antarmuka Manajemen Konfigurasi.....	24
4. Persyaratan Implementasi Berdasarkan Lokasi	24
4.1 Nama Lokasi atau Identifikasi untuk Lokasi X	25
1. Persyaratan Perangkat Keras (Hardware Requirements)	25
Workstation Admin (di lokasi Warung Pojok):	25
Server Hosting (di luar lokasi):	25
Perangkat Lunak untuk Admin:	25
Perangkat Lunak Server:	26
Data Konten Awal dari Warung Pojok:	26
Persiapan Data Admin:	27
Penetapan Identitas Data (ID):	27
Fasilitas yang Dibutuhkan:	27
Aksesibilitas & Keamanan:	27
4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci	28

<i>a. Tim Implementasi</i>	28
<i>c. Prosedur Implementasi</i>	29
<i>d. Lingkungan Database</i>	30
<i>e. Prosedur Operasional dan Pembaruan Data</i>	31
4.1.3 Risiko dan Kontinjensi.....	31
<i>a. Identifikasi Risiko Implementasi</i>	31
<i>b. Analisis Dampak Risiko</i>	32
<i>c. Strategi Mitigasi dan Kontinjensi</i>	32
<i>d. Faktor Pengambilan Keputusan</i>	33
<i>e. Keterkaitan dengan Rencana Kontinjensi Proyek</i>	33
4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi.....	34
4.2 Kriteriaan Penerimaan	34
Referensi	36

1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Dokumen Rencana Implementasi ini disusun untuk memberikan panduan terstruktur mengenai langkah, prosedur, sumber daya, serta aktivitas yang diperlukan dalam proses implementasi Sistem Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok. Tujuan dari rencana ini adalah memastikan bahwa sistem dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional ketiga unit usaha Warung Pojok, yaitu Kopi Koprol, Mie Ayam, dan Ropang. Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan bagi seluruh tim yang terlibat dalam proses implementasi untuk memastikan keselarasan tugas, tanggung jawab, dan jadwal yang ditetapkan.

1.2 Gambaran Sistem

Sistem Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok merupakan platform web yang menampilkan informasi profil usaha secara terpadu, meliputi produk, menu, lokasi, kontak, galeri, serta informasi pendukung lainnya. Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan visibilitas bisnis, mempermudah penyampaian informasi kepada pelanggan, serta mendukung branding digital Warung Pojok melalui website yang responsif, mudah dikelola, dan user-friendly.

1.2.1 Deskripsi Sistem

Sistem ini dirancang sebagai website informasi yang menampilkan tiga profil usaha dalam satu platform terintegrasi. Sistem menyediakan halaman beranda, halaman profil masing-masing usaha (Kopi Koprol, Mie Ayam, Ropang), galeri foto, menu yang ditawarkan, lokasi usaha melalui Google Maps API, serta halaman kontak untuk pengunjung.

Pada sisi admin, sistem memungkinkan pengelolaan konten secara penuh mencakup pengaturan profil, menu, gambar, deskripsi, dan elemen visual lainnya. Sistem menggunakan struktur berbasis Laravel untuk backend dan Tailwind CSS untuk frontend, serta memanfaatkan database MySQL untuk menyimpan seluruh data website.

1.2.2 Batasan dan Asumsi

Implementasi sistem ini dibuat berdasarkan beberapa asumsi dan batasan berikut:

Asumsi:

- Ketersediaan server dan domain untuk hosting website.
- Tim implementasi memiliki akses penuh ke kode sumber dan database.
- Seluruh aset konten (gambar, deskripsi menu, logo, profil usaha) telah disediakan oleh pemilik usaha.
- Koneksi internet memadai untuk melakukan upload data dan konfigurasi hosting.
- Integrasi Google Maps dapat berjalan dengan API key yang valid.

Batasan:

- Anggaran dan waktu pengerjaan mengikuti timeline pengembangan yang telah ditetapkan dalam proyek.
- Sistem hanya fokus pada penyediaan informasi profil dan belum mencakup fitur transaksi (order online).
- Pengelolaan konten sepenuhnya melalui panel admin yang sudah tersedia, tanpa custom role kompleks.
- Sistem hanya mendukung satu admin utama berdasarkan desain SRS dan SDD.

1.2.3 Organisasi Sistem

Sistem terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi:

- **Frontend:** Dibangun menggunakan Tailwind CSS dan Blade Template Laravel, mendukung tampilan responsif untuk mobile dan desktop.
- **Backend:** Menggunakan framework Laravel yang mengelola logika bisnis, routing, keamanan, serta integrasi ke database.
- **Database:** Menggunakan MySQL dengan struktur tabel mencakup tabel profil usaha, tabel menu, tabel galeri, dan tabel pengguna admin.

- **Integrasi API:** Google Maps API digunakan untuk menampilkan lokasi Warung Pojok secara akurat.
- **Hosting dan Server:** Sistem akan di-deploy menggunakan web hosting berbasis Apache/Nginx yang mendukung PHP dan MySQL.

Struktur sistem tersusun dalam modul-modul sesuai SDD, meliputi: modul beranda, modul profil usaha, modul galeri, modul menu, dan modul admin.

1.3 Glosarium

Subbagian ini mencantumkan semua istilah dan singkatan yang digunakan dalam rencana ini. Jika panjangnya beberapa halaman, dapat ditempatkan dalam lampiran.

Istilah	Definisi
Website Profiling	Website yang berfungsi untuk menampilkan informasi bisnis secara terstruktur dan informatif.
Laravel	Framework PHP yang digunakan untuk membangun backend sistem.
Tailwind CSS	Framework CSS utility-first untuk membangun antarmuka frontend.
MySQL	Sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan seluruh informasi website.
Backend	Bagian sistem yang mengelola logika bisnis, pemrosesan data, dan komunikasi dengan database.
Frontend	Bagian sistem yang tampil kepada pengguna dan mengatur tampilan antarmuka.
Admin Panel	Halaman backend yang digunakan untuk mengelola konten website.
Google Maps API	Layanan API untuk menampilkan lokasi geografis pada website.
Hosting	Layanan server untuk menempatkan dan menjalankan website secara online.

2. Gambaran Umum Manajemen

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana proses implementasi sistem akan dikelola, termasuk pendekatan pelaksanaan, struktur kontak, tugas utama, jadwal implementasi, serta keamanan dan privasi yang harus dipertimbangkan. Gambaran umum manajemen ini bertujuan untuk memastikan implementasi sistem berjalan terarah, terkoordinasi dengan baik, dan sesuai standar yang telah ditentukan dalam dokumentasi proyek.

2.1 Deskripsi Implementasi

Implementasi Sistem Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok dilakukan dengan pendekatan bertahap (phased implementation). Pendekatan ini dipilih untuk memudahkan proses pengujian, memastikan stabilitas tiap modul, serta meminimalkan risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Proses implementasi akan dimulai dari konfigurasi server dan instalasi lingkungan produksi, dilanjutkan dengan penerapan modul website secara bertahap, seperti modul beranda, modul profil usaha, modul galeri, modul menu, dan panel admin.

Setelah seluruh modul berhasil diimplementasikan dan diuji pada lingkungan staging, sistem akan dipindahkan ke lingkungan produksi (go-live) melalui proses cutover satu kali, disertai verifikasi fungsi dan validasi data. Pendekatan ini memastikan website dapat berjalan optimal serta meminimalkan gangguan pada proses bisnis Warung Pojok.

2.2 Kontak

Subbagian ini mengidentifikasi Pemrakarsa Sistem, nama organisasi yang bertanggung jawab, jabatan, dan nomor telepon staf yang berfungsi sebagai titik kontak untuk implementasi sistem. Titik kontak ini harus mencakup Sponsor Bisnis, Manajer Program, Manajer Proyek, Manajer Penjaminan Mutu, Manajer Manajemen Konfigurasi, Petugas Keamanan, Administrator Basis Data, atau manajer dan perwakilan lainnya dengan tanggung jawab yang berkaitan dengan implementasi sistem. Perwakilan implementasi lokasi untuk setiap instalasi lapangan atau lokasi implementasi juga harus disertakan, jika sesuai.

Tambahkan baris tambahan sesuai kebutuhan ke tabel. Jika anggota tim yang berlaku tercantum dalam Rencana Manajemen Proyek, rujuk bagian yang sesuai dalam dokumen itu.

Role	Nama	No Kontak
Project Manager	Bayu Ady Nugroho	
Sistem Analis	Muhammad Rafah	
Disigner	Muhammad Alki Putera	
Programmer	Ferry Putra Pratama	0895703090949
Sistem Analis	Fadel Abdul Fiqri	

Table 2.2 Kontak

2.3 Tugas Utama

Bagian ini menjelaskan tugas-tugas utama yang diperlukan dalam proses implementasi sistem *Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok*. Tugas-tugas berikut mencakup langkah umum dalam penginstalan perangkat keras, perangkat lunak, persiapan data, pengujian, serta validasi untuk memastikan sistem dapat dioperasikan dengan baik.

Tugas utama dalam implementasi sistem meliputi:

1. Perencanaan dan Koordinasi Implementasi

Melakukan penyusunan jadwal, penentuan sumber daya, dan koordinasi antar tim untuk memastikan seluruh kegiatan implementasi berjalan sesuai rencana. Tugas ini memastikan bahwa proses instalasi, konfigurasi, dan pengujian sistem dilakukan secara terarah.

2. Pengadaan dan Persiapan Infrastruktur

Menyiapkan perangkat keras, hosting, domain, serta lingkungan server yang diperlukan untuk menjalankan sistem. Termasuk dalam tugas ini adalah memastikan seluruh konfigurasi teknis memenuhi kebutuhan sistem.

3. Instalasi Perangkat Lunak dan Sistem

Melakukan instalasi aplikasi, framework, database, dan seluruh dependensi yang diperlukan. Tugas ini juga mencakup konfigurasi awal sistem agar dapat berfungsi secara optimal.

4. Persiapan dan Konversi Data

Mengumpulkan, memvalidasi, serta menyiapkan data profil usaha, katalog produk, dan konten lain yang menjadi bagian dari sistem. Jika diperlukan, dilakukan proses konversi data agar kompatibel dengan struktur database.

5. Pelatihan Personel

Memberikan pelatihan kepada staf atau pengguna yang akan mengoperasikan dashboard admin dan melakukan pemeliharaan dasar sistem. Pelatihan ini memastikan pengguna akhir dapat menggunakan sistem secara efektif.

6. Pengujian Sistem

Melaksanakan berbagai jenis pengujian seperti pengujian fungsional, integrasi, keamanan, dan performa. Tujuannya untuk memastikan sistem berjalan sesuai spesifikasi tanpa kesalahan kritis.

7. Validasi dan Penerimaan Pengguna (UAT)

Melakukan uji penerimaan pengguna untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan operasional Warung Pojok. Feedback dari pemilik usaha digunakan untuk penyempurnaan sebelum peluncuran.

8. Penyiapan Lingkungan Produksi dan Cutover Sistem

Memindahkan sistem dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi. Pendekatan implementasi yang digunakan adalah *konversi satu kali (one-time cutover)* karena sistem baru dan tidak memiliki sistem lama yang perlu digantikan.

9. Dokumentasi Sistem dan Pengguna

Menyusun dokumentasi teknis serta manual pengguna sebagai acuan operasional dan pemeliharaan sistem.

10. Dukungan Teknis dan Pemantauan Awal

Memberikan dukungan pasca-implementasi serta memantau performa sistem untuk memastikan tidak terdapat gangguan operasional setelah peluncuran.

2.4 Jadwal Implementasi

Bagian ini menjelaskan urutan kegiatan implementasi yang harus diselesaikan beserta perkiraan waktu pelaksanaannya. Jadwal disusun berdasarkan urutan logis dari setiap tugas utama yang telah ditetapkan pada Bab 2.3. Perencanaan waktu ini bertujuan untuk memastikan proses implementasi sistem *Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok* berjalan terstruktur, tepat waktu, dan dapat dipantau secara efektif.

Perkiraan jadwal implementasi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Koordinasi Implementasi

Durasi: 2 hari

Kegiatan: Penyusunan jadwal, pembagian tugas, finalisasi rencana implementasi.

2. Pengadaan dan Persiapan Infrastruktur

Durasi: 2 hari

Kegiatan: Aktivasi domain, penyediaan hosting, persiapan server dan konfigurasi awal.

3. Instalasi Perangkat Lunak dan Sistem

Durasi: 3 hari

Kegiatan: Instalasi aplikasi, konfigurasi backend–frontend, instalasi database, dan penyesuaian server.

4. Persiapan dan Konversi Data

Durasi: 2 hari

Kegiatan: Pengumpulan data usaha, verifikasi data, unggah awal konten ke sistem.

5. Pengujian Sistem (Testing)

Durasi: 3 hari

Kegiatan: Pengujian fungsional, integrasi, tampilan, keamanan dasar, dan performa.

6. Validasi Pengguna (UAT)

Durasi: 2 hari

Kegiatan: Uji coba oleh pemilik Warung Pojok, pengumpulan feedback, revisi minor.

7. Penyiapan Lingkungan Produksi dan Cutover Sistem

Durasi: 1 hari

Kegiatan: Deployment final ke server produksi dan aktivasi sistem.

8. Dokumentasi Sistem dan Pengguna

Durasi: 2 hari

Kegiatan: Penyusunan user manual, dokumentasi teknis, dan panduan operasional.

9. Dukungan Teknis dan Pemantauan Awal

Durasi: 3 hari

Kegiatan: Monitoring performa, pemeliharaan awal, dan penanganan masalah pasca peluncuran.

No	Kegiatan	Durasi
1	Perencanaan dan Koordinasi	2 hari
2	Pengadaan & Persiapan Infrastruktur	2 hari
3	Instalasi Perangkat Lunak dan Sistem	3 hari
4	Persiapan dan Konversi Data	2 hari
5	Pengujian Sistem	3 hari
6	User Acceptance Test (UAT)	2 hari
7	Deploy Produksi & Cutover	1 hari
8	Dokumentasi Sistem & Pengguna	2 hari
9	Pemantauan Awal	3 hari

2.5 Keamanan dan Privasi

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai kebutuhan keamanan dan privasi yang harus diterapkan selama implementasi Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok. Meskipun sistem ini tidak menyimpan data pribadi sensitif seperti informasi keuangan atau identitas pelanggan, tetap diperlukan penerapan standar keamanan untuk menjaga integritas data, mencegah akses tidak sah, dan menjamin keberlangsungan layanan.

Selama implementasi, seluruh proses konfigurasi, pemindahan data, dan pengunggahan konten harus dilakukan secara aman untuk memastikan tidak ada data usaha yang hilang, rusak, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

2.5.1 Fitur Keamanan Sistem

Subbagian ini menjelaskan fitur keamanan utama yang harus dipenuhi oleh sistem selama implementasi dan operasional.

a. Sensitivitas Sistem

Website Profiling Warung Pojok termasuk kategori **sistem informasi publik tingkat rendah**, karena:

- Tidak memproses transaksi finansial.
- Tidak menyimpan data pribadi pelanggan.
- Tidak mengandung data yang diatur oleh regulasi kerahasiaan tinggi.

Meski demikian, tetap diperlukan perlindungan terhadap data internal seperti:

- Kredensial admin,
- Informasi usaha,
- Konten yang dikelola (foto, menu, promosi),
- Konfigurasi sistem dan server.

b. Fitur Keamanan yang Diimplementasikan

1. Autentikasi Terenkripsi

Admin harus login menggunakan username dan password yang disimpan dengan hashing/Bcrypt pada database Laravel.

2. Proteksi Akses Admin

Dashboard admin hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses resmi.

Middleware Laravel memastikan hanya user terautentikasi yang dapat masuk.

3. Enkripsi Komunikasi (HTTPS/SSL)

Website menggunakan sertifikat SSL Let's Encrypt untuk memastikan koneksi aman dan terenkripsi dari client ke server.

4. Validasi dan Sanitasi Input

Setiap form input divalidasi untuk mencegah XSS, SQL Injection, dan manipulasi data lain.

5. Keamanan Server Hosting

- Hosting menggunakan fitur proteksi bawaan seperti Monarx Security (sesuai SRS).
- File dan folder penting dibatasi hak aksesnya (permission 644/755).

6. Backup Berkala

Sistem wajib memiliki backup:

- Database backup mingguan
- Backup file website (public & storage)

7. Keamanan Integrasi API

Integrasi seperti Google Maps API hanya digunakan untuk membaca data, sehingga tidak memerlukan penyimpanan token sensitif.

c. Referensi Kebijakan dan Panduan Keamanan

Implementasi keamanan mengacu pada:

- *Laravel Security Guidelines*
- *OWASP Top 10 Web Security Risks*
- Pedoman keamanan hosting (cPanel Security Best Practices)
- Ketentuan proteksi data umum (walau tidak menyimpan data sensitif)

2.5.2 Pengaturan Keamanan Selama Implementasi

Subbagian ini menjelaskan langkah-langkah keamanan khusus yang diperhatikan selama proses implementasi, instalasi, pemindahan file, serta konfigurasi sistem.

a. Keamanan Data dan Server Selama Implementasi

- Akses ke cPanel, database, dan file manager hanya diberikan kepada tim pengembang yang ditunjuk.
- Kredensial akun hosting tidak disebarluaskan melalui media publik, hanya melalui saluran aman seperti komunikasi terenkripsi atau password manager.
- Semua konfigurasi `.env` Laravel berisi kredensial sensitif (database, app key) disimpan secara privat dan **tidak diunggah ke repositori publik**.

b. Keamanan Selama Pengiriman dan Pengangkutan File

Karena tidak ada pemindahan perangkat fisik seperti hard disk atau server, potensi risiko fisik sangat rendah. Namun, tetap diatur bahwa:

- Pengiriman file proyek dari lokal ke hosting menggunakan koneksi aman (SFTP/FTPS).
- Selama migrasi, file yang sedang diunggah tidak boleh diakses publik sampai proses instalasi selesai (mode maintenance).

c. Perlindungan Terhadap Akses Tidak Sah

- Akun admin awal dibuat hanya untuk pengelola Warung Pojok dan dilindungi password kuat (kombinasi alfanumerik & simbol).
- Selama implementasi, panel admin hanya dapat diakses dari tim implementasi dan ditutup untuk publik.
- Setelah implementasi selesai, password awal harus diganti oleh pemilik usaha untuk mencegah akses pihak luar.

d. Keamanan Konten dan Media

- File gambar (menu, foto galeri) diperiksa sebelum diunggah untuk mencegah file berbahaya seperti script tersembunyi.
- Folder penyimpanan (storage) dikonfigurasi agar tidak dapat mengeksekusi file berbahaya.

e. Keamanan Saat Deployment

- Mode **Laravel Maintenance Mode** diaktifkan saat penginstalan di server produksi.
- Setelah pengetesan selesai, sistem baru diaktifkan ke mode produksi.
- Pembersihan file sementara, cache sensitif, dan folder instalasi dilakukan setelah deployment.

f. Perlindungan dari Serangan Pasca Implementasi

- Monitoring dasar dilakukan menggunakan fitur security hosting seperti Monarx.
- Log aktivitas admin dan error Laravel (laravel.log) dipantau untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.
- Update rutin dilakukan untuk menutup celah keamanan framework.

3 Dukungan Implementasi

Bagian ini menjelaskan dukungan berupa perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, personel, dokumentasi, serta faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mendukung proses implementasi sistem.

3.1 Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Fasilitas dan Material

Subbagian ini mencantumkan semua perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas, dan bahan pendukung yang diperlukan untuk implementasi.

3.1.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam implementasi sistem meliputi:

- **Server Hosting**
 - Tipe: Web Hosting / VPS
 - Spesifikasi minimal:
 - CPU 2 Core
 - RAM 2 GB
 - Storage 20–40 GB SSD
 - Mendukung PHP 8.x dan MySQL
 - Lokasi: Server hosting online (Cloud Hosting)
- **Perangkat Developer**
 - Laptop/PC untuk proses development dan testing
 - Spesifikasi disesuaikan kebutuhan coding (RAM min. 8GB)
- **Perangkat Akses Admin**
 - Laptop/PC pemilik usaha untuk mengelola konten website
 - Koneksi internet stabil

3.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang diperlukan selama proses implementasi mencakup:

- **Backend & Framework**
 - Laravel Framework 10.x
 - PHP 8.x
- **Database**
 - MySQL 5.7 / MariaDB 10.x
- **Frontend Tools**
 - Tailwind CSS
 - Blade Template Engine
- **Server Tools**
 - Apache/Nginx Web Server
 - phpMyAdmin (opsional untuk manajemen database)
- **Tools Pengembangan**
 - Composer
 - Node.js & NPM
 - Git (untuk versioning dan deployment)
- **Tools Pendukung**
 - Google Maps API
 - Visual Studio Code (editor)

3.1.3 Fasilitas

Fasilitas yang diperlukan selama implementasi antara lain:

- **Ruang kerja tim developer** untuk koordinasi internal dan pengujian.

- **Akses internet stabil** untuk deployment, upload konten, dan konfigurasi hosting.
- **Akses ke hosting panel** seperti cPanel atau Plesk untuk instalasi dan konfigurasi server.
- **Ruang pertemuan/presentasi** (offline/online) untuk pelatihan admin.

3.1.4 Material

Material atau bahan pendukung implementasi antara lain:

- Aset digital (gambar menu, foto lokasi, logo masing-masing usaha).
- Dokumen deskripsi usaha (profil Kopi Koprol, Ropang, dan Mie Ayam).
- Konten teks (menu, deskripsi produk, kontak, alamat).
- Google Maps API Key.
- Dokumen penggunaan admin panel (akan diberikan setelah implementasi).

3.2 Dokumentasi

Subbagian ini menjelaskan jenis dokumentasi yang disediakan untuk mendukung proses implementasi, operasional, dan pemeliharaan Sistem Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok. Dokumentasi disiapkan untuk memastikan sistem dapat digunakan, dikelola, dan dipelihara dengan baik oleh pihak pengelola meskipun tanpa pendampingan langsung dari tim pengembang.

Dokumentasi yang disediakan meliputi:

1. Dokumentasi Teknis Sistem

Dokumentasi ini ditujukan untuk tim teknis atau pengembang, berisi:

- Arsitektur sistem (frontend, backend, database)
- Struktur database dan relasi tabel
- Konfigurasi server dan hosting
- Penjelasan framework dan library yang digunakan
- Prosedur deployment dan backup sistem

2. Dokumentasi Pengguna (User Manual Admin)

Dokumentasi ini ditujukan untuk admin/pemilik usaha, mencakup:

- Cara login ke dashboard admin
- Pengelolaan profil usaha
- Pengelolaan menu dan galeri
- Pengelolaan konten promosi
- Pengaturan informasi kontak dan lokasi
- Prosedur logout dan keamanan akun

3. Dokumentasi Keamanan dan Privasi

Berisi panduan penggunaan sistem secara aman, antara lain:

- Kebijakan penggunaan password yang kuat
- Larangan berbagi akun admin

- Panduan backup data
- Tindakan pencegahan akses tidak sah

4. Dokumentasi Pemeliharaan Sistem

Digunakan sebagai panduan pemeliharaan rutin:

- Update framework Laravel
- Monitoring error dan log sistem
- Pembersihan cache dan file sementara
- Prosedur pemulihan data jika terjadi gangguan

Seluruh dokumentasi disediakan dalam bentuk digital (PDF/DOCX) dan disimpan secara aman oleh pengelola Warung Pojok.

3.3 Personil

Subbagian ini menjelaskan kebutuhan personel yang terlibat selama proses implementasi sistem, termasuk peran, keahlian, serta tanggung jawab masing-masing personel. Keterlibatan personel disesuaikan dengan tahapan implementasi agar proses berjalan efektif dan efisien.

3.3.1 Staffing Requirements

Berikut adalah kebutuhan personel selama masa implementasi sistem: Personel tidak memerlukan izin keamanan khusus karena sistem tidak memproses data sensitif tingkat tinggi.

Nama Personil	Jenis Keterampilan	Tingkat Keterampilan	Keahlian	Sertifikasi
Project Manager	Manajemen Proyek	Mahir	Perencanaan & koordinasi proyek	-
System Analyst	Analisis Sistem	Mahir	Analisis kebutuhan & dokumentasi	-
Programmer	Pemrograman Web	Mahir	Laravel, PHP, MySQL	-

UI/UX Designer	Desain Antarmuka	Menengah	UI/UX Website	-
Admin Usaha	Operasional Sistem	Menengah	Pengelolaan konten website	-

Personel tidak memerlukan izin keamanan khusus karena sistem tidak memproses data sensitif tingkat tinggi.

3.3.2 Pelatihan Staff Implementasi

Pelatihan diberikan untuk memastikan staf yang terlibat mampu menjalankan tugas implementasi dan operasional sistem dengan baik. Pelatihan difokuskan pada aspek teknis dan operasional sistem.

Jenis pelatihan yang diberikan:

- Instalasi dan konfigurasi sistem
- Pengelolaan dashboard admin
- Dukungan dan troubleshooting dasar
- Pemeliharaan dan pembaruan konten website

Nama Personil	Nama Kursus	Deskripsi Konten	Jenis Kursus	Instruktur
Admin Usaha	Penggunaan Dashboard Admin	Pengelolaan konten, menu, galeri	Internal	Tim Developer
Admin Usaha	Dasar Keamanan Sistem	Password, backup, keamanan akun	Internal	Tim Developer
Programmer	Deployment & Maintenance	Update sistem dan backup	Internal	Lead Programmer

Pelatihan dilakukan secara langsung atau daring dengan durasi singkat dan bersifat praktis.

3.4 Masalah Luar Biasa

Beberapa potensi masalah yang dapat muncul selama implementasi antara lain:

- Keterlambatan penyediaan konten oleh pemilik usaha
- Keterbatasan koneksi internet saat deployment
- Perubahan kebutuhan konten di luar ruang lingkup awal
- Penyesuaian tampilan website setelah UAT

Masalah tersebut akan ditangani melalui koordinasi antara tim implementasi dan pemilik usaha.

3.5 Dampak Implementasi

Dampak implementasi sistem meliputi:

- **Bagi pengguna/pelanggan:** akses informasi usaha menjadi lebih mudah dan cepat
- **Bagi admin:** pengelolaan profil usaha menjadi terpusat dan efisien
- **Bagi operasional:** peningkatan branding dan citra digital usaha
- **Bagi infrastruktur:** membutuhkan hosting dan koneksi internet stabil

Implementasi sistem tidak mengganggu aktivitas bisnis inti karena bersifat informatif.

3.6 Pemantauan Kinerja

Pemantauan kinerja dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan. Metode pemantauan meliputi:

- Monitoring uptime website melalui hosting
- Pemantauan error log Laravel
- Evaluasi kecepatan akses halaman

- Feedback pengguna dan admin
- Monitoring penggunaan resource server

Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar perbaikan dan optimalisasi sistem.

3.7 Antarmuka Manajemen Konfigurasi

Manajemen konfigurasi digunakan untuk mengendalikan perubahan sistem selama dan setelah implementasi. Konfigurasi yang dikelola meliputi:

- Versi aplikasi dan source code
- Konfigurasi server dan database
- Pengaturan environment Laravel (.env)
- Backup versi sistem

Distribusi versi dilakukan setelah:

- Pengujian selesai
- Persetujuan dari Project Manager
- Validasi hasil UAT

Manajemen konfigurasi mengacu pada Rencana Manajemen Konfigurasi proyek.

4. Persyaratan Implementasi Berdasarkan Lokasi

Bagian ini menjelaskan persyaratan teknis dan operasional yang harus dipenuhi pada setiap lokasi agar Sistem Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok dapat diimplementasikan dan dioperasikan secara optimal. Karena sistem ini bersifat terpusat dan berbasis web, maka lokasi implementasi utama adalah **Warung Pojok** sebagai pihak pengelola konten serta **server hosting** sebagai lokasi sistem berjalan.

4.1 Nama Lokasi atau Identifikasi untuk Lokasi

Subbagian ini menjabarkan kebutuhan lokasi yang harus dipenuhi agar sistem dapat diterapkan secara optimal, mencakup kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, basis data, data pendukung, serta fasilitas fisik.

1. Persyaratan Perangkat Keras (Hardware Requirements)

Perangkat keras diperlukan untuk mendukung aktivitas admin dan konektivitas sistem ke server hosting.

Workstation Admin (di lokasi Warung Pojok):

- Laptop/PC minimal spesifikasi:
 - Prosesor Intel i3 / Ryzen 3 atau lebih tinggi
 - RAM minimal 4 GB
 - Penyimpanan 128 GB (SSD direkomendasikan)
 - Koneksi internet stabil minimal 10 Mbps
- Smartphone admin (opsional) untuk cek tampilan mobile

Server Hosting (di luar lokasi):

Karena sistem berbasis Laravel, hosting khusus diperlukan:

- Shared hosting/cPanel kompatibel PHP 8+
- Penyimpanan minimal 2–5 GB
- Bandwidth unlimited
- Support MySQL Database
- SSL otomatis (Let's Encrypt)

2. Persyaratan Perangkat Lunak (Software Requirements)

Software di lokasi admin dan server harus tersedia untuk menjalankan sistem secara konsisten.

Perangkat Lunak untuk Admin:

- Web browser modern (Chrome, Edge, Firefox) versi terbaru
- Aplikasi pengolah gambar (opsional) seperti:
 - Canva, Photoshop, atau editor online lain untuk resizing foto menu & promosi

Perangkat Lunak Server:

- PHP 8.0+
- Framework Laravel (terpasang melalui deployment)
- Composer (di sisi developer, bukan admin lokasi)
- PHP Extensions:
 - OpenSSL, PDO, Mbstring, Tokenizer, JSON, XML

3. Persyaratan Basis Data (Database Requirements)

Backend sistem menggunakan database MySQL untuk penyimpanan konten.

Diperlukan:

- MySQL minimal versi 5.7
- 1 database utama untuk tabel:
admins, unit_usaha, produk, galeri, promosi, profil_usaha, kontak, pengunjung_log
- Fasilitas:
 - Backup otomatis harian/mingguan
 - Akses phpMyAdmin untuk pengelolaan

4. Persyaratan Data (Data Preparation Requirements)

Agar implementasi berjalan lancar, diperlukan data awal berikut:

Data Konten Awal dari Warung Pojok:

- Logo unit usaha (Kopi Koprol, Mie Ayam, Ropang)

- Foto produk/menu dan daftar harga
- Foto kegiatan untuk galeri
- Banner promosi awal (jika ada)
- Deskripsi profil, visi, misi usaha
- Informasi kontak dan tautan media sosial
- Link Google Maps lokasi usaha

Persiapan Data Admin:

- Pembuatan akun admin utama (username, password)
- Pembagian hak akses jika ada admin lebih dari satu

Penetapan Identitas Data (ID):

- ID unit usaha (1 = Kopi Koprol, 2 = Mie Ayam, 3 = Ropang)
- Standardisasi nama file foto
- Format harga dan deskripsi menu

5. Persyaratan Fasilitas Lokasi (Physical Facilities Requirements)

Fasilitas fisik lokasi X (Warung Pojok) harus mendukung aktivitas admin selama implementasi.

Fasilitas yang Dibutuhkan:

- Meja kerja untuk admin dengan sumber listrik stabil
- Ruang yang cukup untuk pengoperasian laptop
- Koneksi Wi-Fi yang stabil dan aman
- Stop kontak listrik dengan pengaman
- Lingkungan yang memungkinkan admin fokus mengelola konten

Aksesibilitas & Keamanan:

- Area kerja aman dari risiko kerusakan perangkat
- Admin memiliki akses penuh ke Wi-Fi internal
- Akses ke perangkat yang digunakan admin dibatasi hanya untuk pihak berwenang

4.1.2 Implementasi Lokasi Rinci

Subbagian ini menjelaskan secara rinci pelaksanaan implementasi sistem Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok pada lokasi implementasi, yaitu **Warung Pojok**. Penjabaran mencakup komposisi tim pelaksana, jadwal pelaksanaan di lokasi, prosedur implementasi, lingkungan basis data, serta mekanisme pembaruan data selama sistem dioperasikan.

a. Tim Implementasi

Tim implementasi yang terlibat pada lokasi Warung Pojok terdiri dari beberapa peran dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Project Manager**
Bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan proses implementasi, pengendalian jadwal, serta komunikasi antara tim pengembang dan pemilik usaha.
2. **System Analyst**
Bertugas memastikan implementasi sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam SRS dan SDD.
3. **Programmer / Developer**
Bertanggung jawab melakukan deployment sistem ke server hosting, konfigurasi aplikasi, integrasi database, serta perbaikan bug jika ditemukan selama implementasi.
4. **UI/UX Designer**
Mendukung penyesuaian tampilan antarmuka agar sesuai dengan kebutuhan branding dan kenyamanan pengguna.
5. **Admin Usaha (Pemilik Warung Pojok)**
Berperan sebagai pengguna akhir yang melakukan uji coba sistem, validasi konten, serta menerima hasil implementasi.

b. Jadwal Implementasi di Lokasi

Pelaksanaan implementasi di lokasi Warung Pojok mengikuti jadwal induk pada Bab 2.4 dengan penyesuaian sebagai berikut:

Tahap Kegiatan	Durasi	Keterangan
Persiapan konten dan akun admin	1 hari	Pengumpulan dan verifikasi data usaha
Deployment sistem ke server produksi	1 hari	Instalasi aplikasi dan konfigurasi server
Pengujian di lokasi (UAT)	2 hari	Uji fungsi oleh admin usaha
Revisi minor dan penyempurnaan	1 hari	Perbaikan berdasarkan hasil UAT
Go-live sistem	1 hari	Website diaktifkan untuk publik

Jadwal dapat disesuaikan jika terdapat kendala teknis atau perubahan kebutuhan konten.

c. Prosedur Implementasi

Prosedur implementasi sistem di lokasi dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Persiapan Lingkungan Produksi

- Menyiapkan domain dan hosting
- Mengonfigurasi server (PHP, database, SSL)
- Mengaktifkan mode maintenance

2. Deployment Aplikasi

- Upload source code ke server
- Konfigurasi file `.env`
- Instalasi dependency menggunakan Composer
- Migrasi database

3. Pengisian dan Verifikasi Data Awal

- Input data profil usaha

- Upload menu dan galeri
- Integrasi Google Maps
- Verifikasi tampilan frontend

4. Pengujian Sistem (UAT)

- Pengujian fitur oleh admin usaha
- Validasi konten dan tampilan
- Pencatatan error atau ketidaksesuaian

5. Perbaikan dan Finalisasi

- Perbaikan bug minor
- Optimalisasi tampilan
- Final check sistem

6. Aktivasi Sistem (Go-Live)

- Menonaktifkan mode maintenance
- Website dapat diakses publik
- Monitoring awal performa sistem

Checklist instalasi digunakan untuk memastikan setiap tahapan telah dilaksanakan dengan baik.

d. Lingkungan Database

Sistem menggunakan beberapa lingkungan basis data untuk mendukung proses implementasi, yaitu:

1. Database Pengembangan (Development)

Digunakan selama proses pengembangan dan pengujian internal oleh tim developer.

2. Database Staging

Digunakan untuk pengujian akhir sebelum sistem dipindahkan ke produksi.

3. Database Produksi

Digunakan setelah sistem resmi dioperasikan dan diakses oleh publik.

Konvensi penamaan database mengikuti standar proyek dan didukung dengan prosedur backup berkala.

e. Prosedur Operasional dan Pembaruan Data

Pembaruan data dilakukan melalui dashboard admin dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Kontrol Input**
Seluruh input divalidasi oleh sistem untuk mencegah kesalahan data.
- **Instruksi Operasional**
Admin wajib mengikuti panduan penggunaan dashboard yang disediakan dalam dokumentasi pengguna.
- **Sumber Data**
Data berasal langsung dari pemilik usaha (menu, foto, promosi).
- **Output Sistem**
Informasi ditampilkan dalam bentuk halaman website yang dapat diakses publik.
- **Prosedur Pemulihan**
Jika terjadi kegagalan sistem, data dapat dipulihkan melalui backup database dan file website.

4.1.3 Risiko dan Kontinjensi

Subbagian ini mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi muncul selama proses implementasi Sistem Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok, serta langkah-langkah kontinjensi yang disiapkan untuk meminimalkan dampak risiko tersebut. Identifikasi risiko dilakukan untuk memastikan implementasi sistem dapat berjalan sesuai rencana meskipun terjadi kendala teknis maupun non-teknis.

a. Identifikasi Risiko Implementasi

Beberapa risiko yang dapat terjadi selama implementasi di lokasi Warung Pojok antara lain:

1. **Keterlambatan Penyediaan Data dan Konten**
Risiko terjadi apabila pemilik usaha belum menyiapkan data seperti foto menu, deskripsi usaha, atau informasi promosi secara lengkap sehingga dapat menghambat proses pengisian konten awal.

2. **Gangguan Koneksi Internet**

Koneksi internet yang tidak stabil dapat menghambat proses deployment, pengujian, dan pengunggahan konten ke server hosting.

3. **Kesalahan Konfigurasi Server**

Kesalahan pada pengaturan server seperti versi PHP, ekstensi yang belum aktif, atau konfigurasi database dapat menyebabkan sistem tidak berjalan optimal.

4. **Bug atau Error Aplikasi**

Ditemukannya bug minor selama proses UAT dapat menyebabkan fitur tertentu tidak berjalan sesuai spesifikasi.

5. **Ketidaksesuaian Tampilan dengan Ekspektasi Pengguna**

Tampilan antarmuka website mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan preferensi pemilik usaha meskipun secara fungsional telah berjalan baik.

6. **Risiko Keamanan Dasar**

Potensi risiko seperti password admin yang lemah atau akses tidak sah ke panel admin jika prosedur keamanan tidak dijalankan dengan baik.

b. Analisis Dampak Risiko

Setiap risiko yang teridentifikasi memiliki dampak yang berbeda terhadap proses implementasi, antara lain:

- Penundaan jadwal implementasi
- Penurunan kualitas sistem saat peluncuran
- Ketidakpuasan pengguna akhir
- Gangguan sementara pada operasional sistem

Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi dan kontinjensi yang jelas.

c. Strategi Mitigasi dan Kontinjensi

Langkah-langkah mitigasi dan kontinjensi yang disiapkan adalah sebagai berikut:

Risiko	Strategi Mitigasi	Tindakan Kontinjensi
Keterlambatan data konten	Koordinasi awal dan penjadwalan pengumpulan data	Menggunakan data sementara (dummy)

Gangguan internet	Menyediakan koneksi cadangan	Menunda deployment hingga koneksi stabil
Kesalahan konfigurasi server	Checklist konfigurasi server	Rollback konfigurasi & perbaikan ulang
Bug aplikasi	Pengujian internal sebelum UAT	Patch cepat sebelum go-live
Tampilan tidak sesuai	Review desain bersama pengguna	Penyesuaian UI pasca UAT
Risiko keamanan	Edukasi keamanan admin	Reset kredensial & audit akses

d. Faktor Pengambilan Keputusan

Keputusan untuk melanjutkan, menunda, atau menyesuaikan implementasi akan mempertimbangkan faktor berikut:

- Tingkat keparahan risiko
- Dampak terhadap jadwal dan biaya
- Kesiapan sistem secara fungsional
- Persetujuan dari Project Manager dan pemilik usaha

Jika risiko dianggap kritis dan berpotensi mengganggu operasional, implementasi dapat ditunda hingga risiko berhasil dikendalikan.

e. Keterkaitan dengan Rencana Kontinjensi Proyek

Penanganan risiko dalam subbagian ini mengacu pada:

- Rencana Manajemen Risiko Proyek
- Rencana Kontinjensi Implementasi Sistem
- Prosedur eskalasi masalah yang telah ditetapkan oleh tim proyek

Dengan adanya identifikasi risiko dan rencana kontinjensi yang jelas, diharapkan implementasi Sistem Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

4.1.4 Validasi dan Verifikasi Implementasi

Validasi dilakukan dengan:

- Uji login admin
- Uji tampilan website
- Uji menu, galeri, dan profil
- Uji akses Google Maps
- Persetujuan pemilik usaha

Jika ditemukan kesalahan, dilakukan perbaikan sebelum sistem dinyatakan aktif.

4.2 Kriteria Penerimaan

Sistem dinyatakan **diterima** jika:

- Website dapat diakses publik
- Semua menu dan profil tampil benar
- Admin dapat mengelola konten
- Tidak ada error kritis
- Pemilik Warung Pojok menyetujui hasil

LAMPIRAN A: Persetujuan Rencana Implementasi Proyek

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi **Rencana Implementasi Sistem Website Profiling Terintegrasi Warung Pojok**. Dokumen ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan implementasi sistem.

Setiap perubahan terhadap rencana implementasi ini harus dikoordinasikan dan disetujui oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Bayu Ady Nugroho	Project Manager		
Muhammad Rafah	Designer		
Ferry Putra Pratama	Programmer		
Fadel Abdul Fiqri	Sistem Analis		
Muhammad Alki Putera	Programmer		
Pemilik Warung Pojok	Owner / User Representative		

LAMPIRAN B: REFERENSI

Referensi

Tabel berikut berisi dokumen-dokumen yang menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Implementasi ini:

Nama Dokumen	Deskripsi	Lokasi
<i>Software Requirement Specification (SRS)</i>	<i>Dokumen kebutuhan sistem</i>	<i>Arsip Proyek</i>
<i>Software Design Document (SDD)</i>	<i>Dokumen desain sistem</i>	<i>Arsip Proyek</i>
<i>Project Management Plan</i>	<i>Rencana manajemen proyek</i>	<i>Arsip Proyek</i>
<i>Laravel Documentation</i>	<i>Dokumentasi resmi framework Laravel</i>	<i>Website Resmi Laravel</i>
<i>OWASP Top 10</i>	<i>Panduan keamanan aplikasi web</i>	<i>Website OWASP</i>

LAMPIRAN C: ISTILAH KUNCI

Istilah	Definisi
Website Profiling	Website yang menyajikan informasi usaha secara terstruktur
Laravel	Framework PHP untuk pengembangan backend
Tailwind CSS	Framework CSS berbasis utility-first
Admin Panel	Halaman backend untuk pengelolaan konten
UAT	User Acceptance Test
Deployment	Proses pemasangan sistem ke server produksi
Cutover	Peralihan sistem ke lingkungan produksi

Hosting	Layanan server untuk menjalankan website
Database	Media penyimpanan data sistem
Backup	Proses pencadangan data sistem

LAMPIRAN D: Inventaris Perangkat Keras Sistem

Nama / ID	Tipe	Model / Versi	Lokasi Fisik	Pemilik	Kontrak Pemeliharaan	Kontak Pemeliharaan	Jenis Pemeliharaan	Lisensi
HW-01	Laptop Developer	Lenovo / Asus (setara)	Tim Developer	Tim Proyek	Tidak	Tim Developer	Preventif	-
HW-02	Laptop Admin	Laptop Standar	Warung Pojok	Pemilik Usaha	Tidak	Pemilik Usaha	Preventif	-
HW-03	Server Hosting	Shared Hosting / VPS	Cloud Hosting	Penyedia Hosting	Ya	Provider Hosting	Korektif	-

LAMPIRAN E: Inventaris Perangkat Lunak Sistem

Nama / ID	Tipe	Versi	Lokasi	Pemilik	Kontrak Pemeliharaan	Kontak	Jenis Pemeliharaan	Lisensi
SW-01	Laravel Framework	10.x	Server Hosting	Tim Proyek	Tidak	Tim Developer	Update Berkala	Open Source
SW-02	PHP	8.x	Server Hosting	Provider Hosting	Ya	Provider Hosting	Update Sistem	Open Source
SW-03	MySQL	5.7+	Server Hosting	Provider Hosting	Ya	Provider Hosting	Backup & Recovery	Open Source
SW-04	Tailwind CSS	Latest	Server Hosting	Tim Proyek	Tidak	Tim Developer	Update Minor	Open Source
SW-05	Google Maps API	Current	Online	Google	Ya	Google	API Maintenance	Berlisensi API